I. Bölüm - Temel Kavramlar

Veri Nedir?

* Veri (data), bilgisayar tarafından saklanabilen, işlenebilen ve üzerinde işlem yapılan gerçekler veya değerlerdir.
* Veri tek başına her zaman anlamlı olmak zorunda değildir. Veriler belirli bağlam içerisinde işlenerek bilgiye (information) dönüşür.

Örnek:
* Bir öğrencinin sınav puanları

65, 80, 80 → Veri

* Bir öğrencinin ortalaması

Ortalama = $\frac{65+80+80}{3} = 78.33$ → information (Bilgi)

* Bilgisayarlarda veri

— Bilgisayarda veriler en alt seviyede 0 ve 1'lerden oluşur.

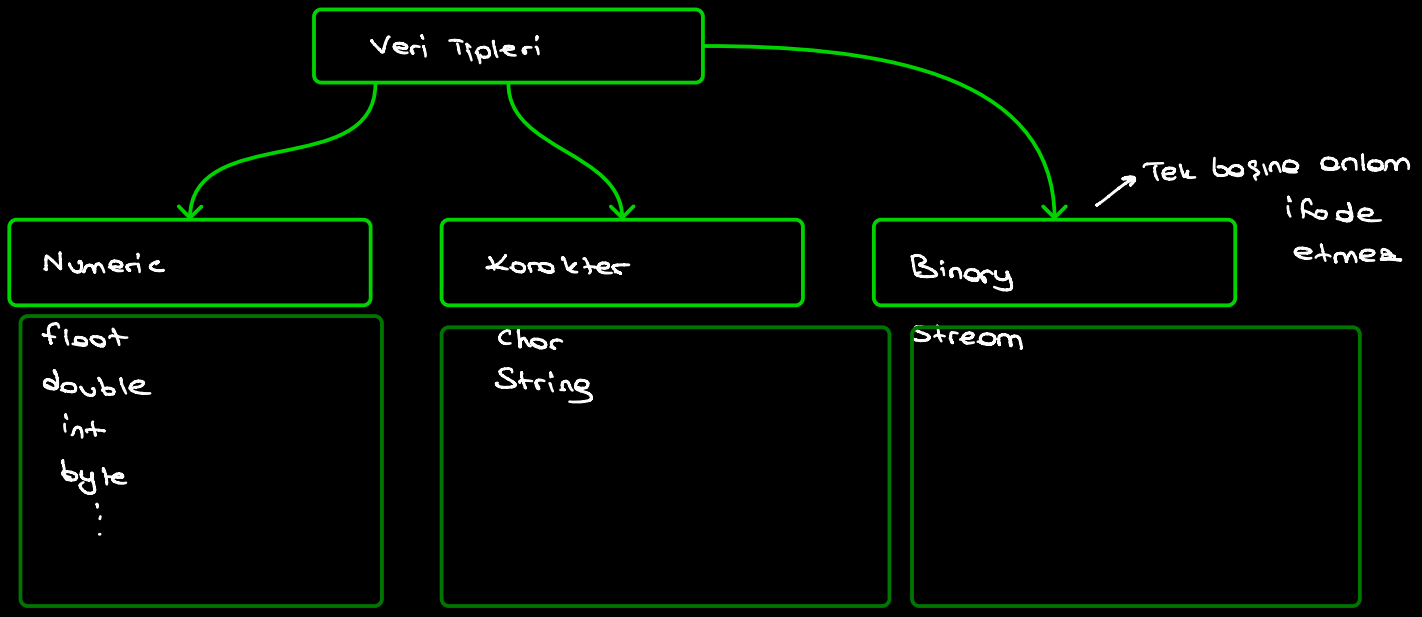
Örnek:

A → ASCII = 65

65 → 01000001

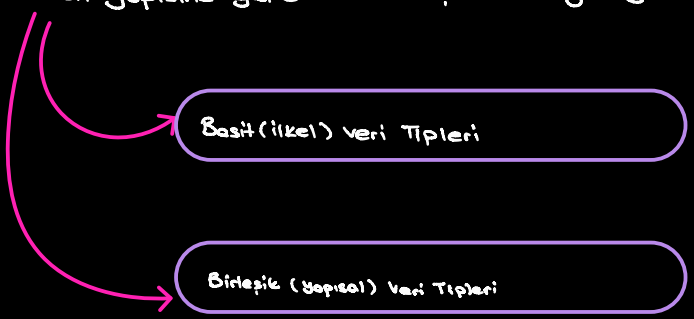
Veri Tipleri (Data Types)

* Veri tipi, bir verinin bellekte nasıl temsil edildiğini, hangi değerleri alabileceğini ve üzerinde işlemler yapabileceğini belirleyen yapıdır



Veri Çeşitleri

* Veri yapısına göre veri çeşitleri 2'ye ayrılır.



Basit (Primitove) Veriler

* Tek başına değer taşıyan temel veri tipidir.

Örnek:

- int
- float
- char
- double
- boolean

Birleşik/Yapısal Veri

* Birden fazla verinin belirli bir organizasyon içinde tutulmasına denir.

Örnek:

- Array
- Struct
- Linked List
- Stack
- Queue
- Tree
- Graph

İndeks Nedir?

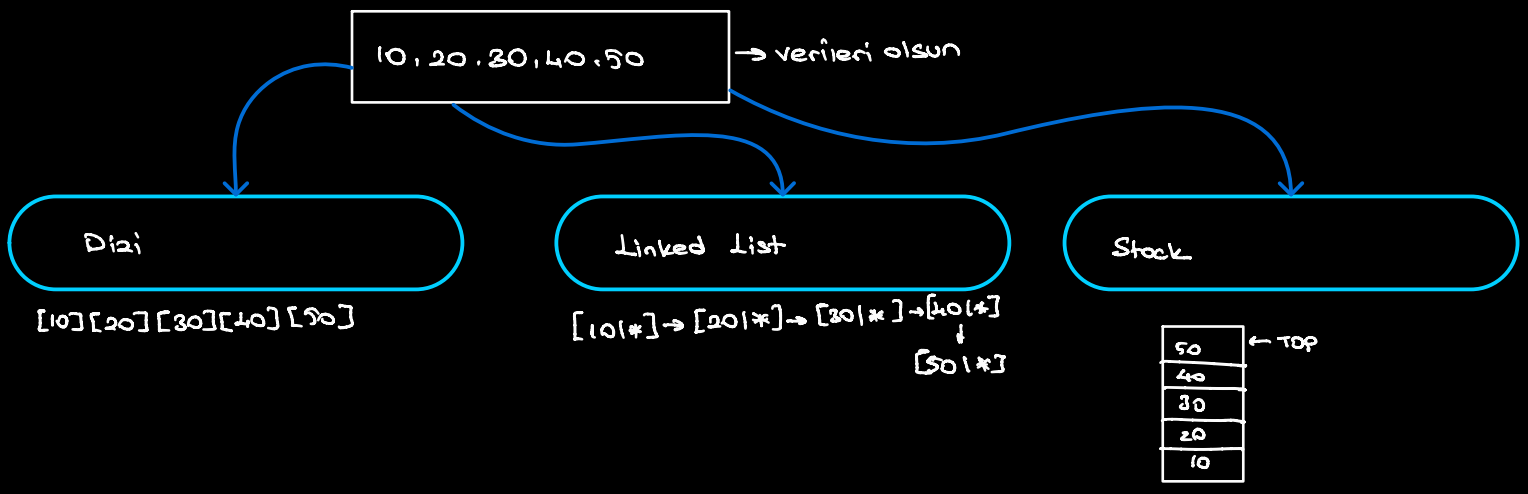
* index (indis), bir veri yapısındaki elemanların konumunu belirleyen değerdir.
* En temel kullanımaları dizilerdir.

Örneğin: `int sayilar[5] = {10,20,30,40,50}`

index:	0	1	2	3	4
değer	10	20	30	40	50

Veri Yapısı (Data Structer) Nedir?

* Veri yapısı (Data Structer), verilerin bilgisayar belleğinde belirli işlemlerin verimli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla organize edilme, saklama ve erişilme biçimidir.
* Örneğin, elimizde:



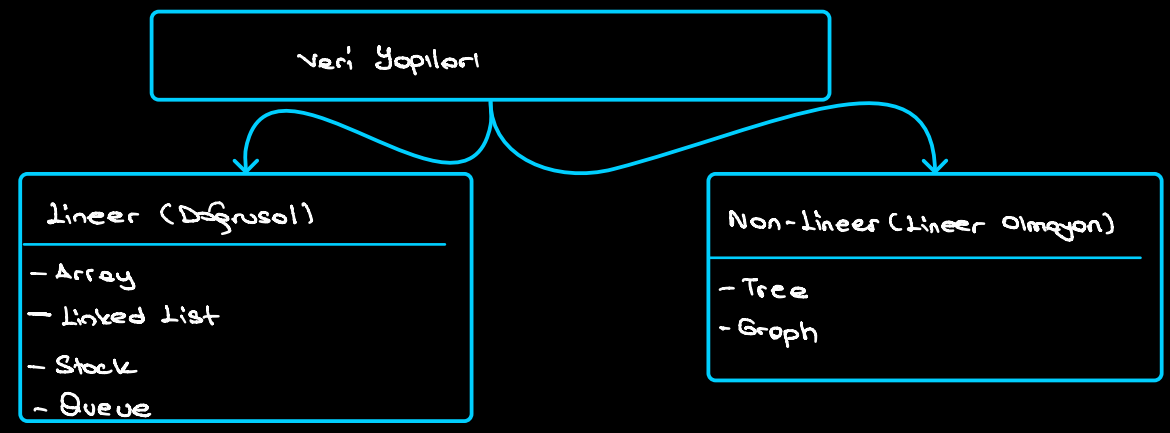
* Veriler aynı olmasına rağmen organizasyon biçimleri farklıdır.
* Bu farklılık:
  - erişim
  - Arama
  - ekleme
  - Silme

işlemlerinin maliyeti değişir.

Veri Yapılarının Genel Özellikleri

1. Bellek kullanımı
2. Erişim hızı
3. Ekleme ve Silme maliyeti
4. Arama maliyeti
5. Static ve dinamik olması

* Veri yapıları örnekleri

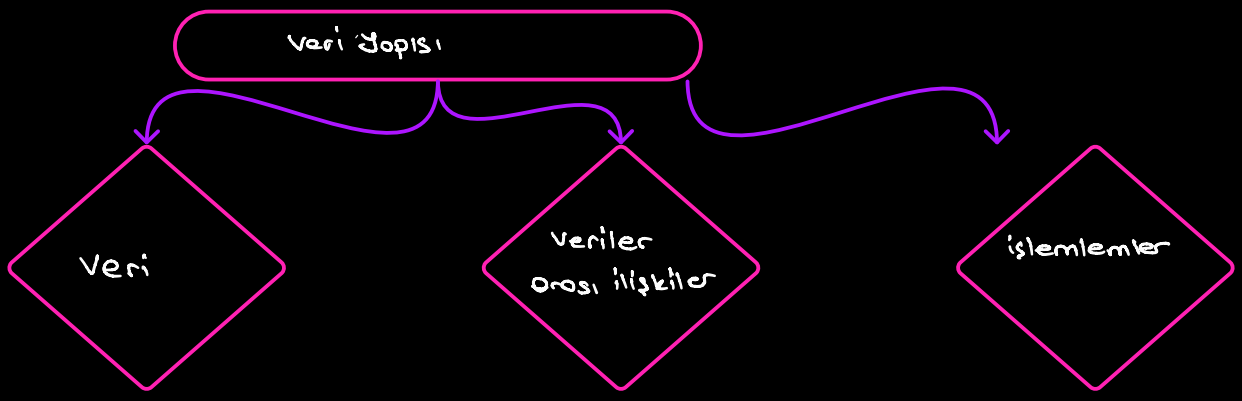


Compile time ve Runtime

* compile time (derleme zamanı): Kaynak kodun derleyici tarafından makine koduna çevrildiği aşamadır.
* runtime (çalışma zamanı): Derlenmiş programın gerçekten çalıştığı zaman dilimidir

Veri Yapıları Nelerden oluşur?

* Bir veri yapısı yalnızca verilerden oluşan bir kutu değildir.



Dinamik Veri Yapısı

* Dinamik veri yapısı, programın çalışma zamanında ihtiyaca doğrultusunda büyüyebilen ve küçülebilen veri yapısıdır.

Static Veri Yapısı

* Statik veri yapısı, boyutu genellikle oluşturulurken belirlenen çalışma sırasında doğrudan kaçılıp büyüyemeyen veri yapısıdır.

Özellik	Static	Dinamik
Boyut	Genellikle sabit	Değişebilir.
Boyut Belirleme	Önceden	Çalışma zamanında
Bellek	Önceden ayrılır	İhtiyaca göre
Esneklik	Düşük	Yüksek
Yönetim	Kolay	Karmaşık
Ek bellek Maliyeti	Düşük	Bağlantılar vb. olabilir
Örnek	Array	Linked list
Bellek Yönetimi	Basit	Dikkat gerekir.